

Problema del Banquete de Menús mediante Ramificación y Poda

Diseño de un algoritmo de Ramificación y Poda (*Branch and Bound*) de mínimo coste para encontrar el menor conjunto de menús Z que satisfaga las preferencias de n personas, a partir de un conjunto de q menús posibles.

a) Representación de Soluciones y Árbol de Búsqueda

1. Representación de las Soluciones

Una solución parcial en un nodo de nivel k ($1 \leq k \leq q$) se representa mediante una tupla de decisiones binarias:

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Donde:

- $x_i = 1$: Se decide cocinar/incluir el menú m_i en el banquete.
- $x_i = 0$: No se incluye el menú m_i en el banquete.

2. Restricciones de Viabilidad

Para que una solución completa en una hoja sea válida, todos los n comensales deben estar satisfechos. Es decir, para cada persona $j \in \{1, \dots, n\}$, debe haber al menos un menú seleccionado i tal que le guste ($m_{ij} = 1$).

Simbólicamente, la suma de los vectores de los menús elegidos debe cubrir el vector unitario $\mathbf{1}$ de dimensión n :

$$\sum_{i \in Z} m_i \geq \mathbf{1}$$

3. Árbol de Soluciones

- **Raíz (Nivel 0)**: Estado inicial sin ningún menú evaluado.
- **Nivel k ($1 \leq k \leq q$)**: Representa la toma de decisión para el menú m_k .
- **Ramificación**: Cada nodo en el nivel $k - 1$ se ramifica en dos nodos hijos:
 - Seleccionar el menú m_k ($x_k = 1$).
 - Excluir el menú m_k ($x_k = 0$).
- **Hojas (Nivel q)**: Decisiones de selección completas para los q menús.

b) Función de Coste Real $c(x)$ a Minimizar

El objetivo del problema es minimizar el número total de menús diferentes que se deben cocinar.

Sean:

- $g(x) = \sum_{i=1}^k x_i$: El número de menús ya elegidos en las primeras k decisiones.

La función de coste real de una solución completa en una hoja (nivel q) se define como:

$$c(x) = \begin{cases} \sum_{i=1}^q x_i & \text{si todos los } n \text{ comensales están satisfechos} \\ \infty & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

c) Función de Coste Estimado $\hat{c}(x)$ (Cota Inferior)

La cota inferior calcula una estimación optimista del número total de menús finales necesarios si se continúa la exploración a partir del nodo actual x (nivel k).

Sea $P_{\text{insatisfechas}} \subseteq \{1, \dots, n\}$ el conjunto de personas que **todavía no tienen ningún menú de su agrado** entre los ya seleccionados en las primeras k decisiones.

Definimos $cov_{\max}$ como la cantidad máxima de personas de $P_{\text{insatisfechas}}$ que puede llegar a satisfacer cualquiera de los menús restantes m_j (con $k < j \leq q$):

$$cov_{\max} = \max_{j > k} |\{l \in P_{\text{insatisfechas}} \mid m_{jl} = 1\}|$$

Dado que ningún menú restante individual puede satisfacer a más de $cov_{\max}$ comensales del conjunto pendiente, el número mínimo absoluto de menús adicionales necesarios para lograr la cobertura completa es el cociente entero superior de dividir los comensales restantes por esta capacidad de cobertura máxima.

Por tanto, la cota inferior $\hat{c}(x)$ se define como:

$$\hat{c}(x) = g(x) + \left\lceil \frac{|P_{\text{insatisfechas}}|}{cov_{\max}} \right\rceil$$

(Nota: Si $|P_{\text{insatisfechas}}| = 0$, la cota inferior simplemente es $\hat{c}(x) = g(x)$).

d) Función de Poda $U(x)$ (Cota Superior)

La cota superior $U(x)$ representa el coste real de una solución factible completa y válida construida rápidamente mediante una heurística voraz a partir de las decisiones ya fijadas en el nodo actual x .

Algoritmo Voraz para calcular $U(x)$

1. Inicializamos un conjunto temporal de comensales insatisfechos $P_{\text{temp}} \leftarrow P_{\text{insatisfechas}}$ y un acumulador de menús adicionales $C_{\text{voraz}} \leftarrow 0$.
2. Mientras P_{temp} no esté vacío:

- Seleccionamos el menú restante $j > k$ cuyo vector de gustos cubra a la mayor cantidad de personas en P_{temp} (heurística de máxima cobertura).
 - Añadimos el menú j a la solución temporal e incrementamos el contador:

$$C_{\text{voraz}} \leftarrow C_{\text{voraz}} + 1.$$
 - Eliminamos de P_{temp} a todas las personas que son satisfechas por el menú j .
3. La cota superior se calcula como:

$$U(x) = g(x) + C_{\text{voraz}}$$

Criterio de Poda

Durante la exploración del árbol, mantenemos la variable global `MEJOR` que almacena el tamaño de la solución completa válida más pequeña encontrada hasta el momento.

Se realiza la poda inmediata de la rama de cualquier nodo y si se cumple que su coste estimado optimista no puede superar nuestro récord actual:

$$\hat{c}(y) \geq \text{MEJOR}$$